

-Dependencia e independencia de existencia

Define si la ocurrencia de una entidad puede existir en la base de datos de manera autónoma o si depende del registro de otra entidad.

Entidad Independiente (Existencia Strong): Puede existir en el sistema por sí sola, sin necesidad de asociarse a otra entidad.

Ejemplo: CLIENTE. Una persona se puede registrar en la base de datos como cliente aunque aún no haya realizado ninguna compra ni tenga contratos activos.

Entidad Dependiente en Existencia: No tiene sentido que exista si no está asociada a una entidad padre. Si la entidad padre se borra, la entidad dependiente debe borrarse o quedar huérfana.

Ejemplo: PEDIDO. No puede existir un pedido registrado en el sistema si no pertenece a un CLIENTE.

-Dependencia de identificación

Ocurre cuando una entidad no posee atributos suficientes para formar una clave primaria por sí misma. Para identificarse de manera única, necesita combinar sus propios atributos parciales (discriminador) con la clave primaria de la entidad fuerte relacionada.

Ejemplo: HABITACIÓN de un hotel.

Si solo tenemos el atributo NumeroHabitacion (por ejemplo, habitación 101), este número se repite en cientos de hoteles diferentes.

Para identificar de forma única la habitación 101 del Hotel Ritz, requerimos combinar:

Clave Primaria = IdHotel + NumeroHabitacion

Por lo tanto, HABITACIÓN tiene dependencia de identificación con respecto a HOTEL.

-Entidad débil

Una Entidad Débil es aquella que presenta dependencia de existencia y, por lo general, dependencia de identificación respecto a otra entidad denominada Entidad Fuerte (o propietaria).

Características clave:

- No puede existir sin su entidad fuerte.

- Su clave primaria se compone de la clave de la entidad fuerte más su propio discriminador (clave parcial).
- Su relación con la entidad fuerte se conoce como relación de identificación.

Ejemplo clásico:

Un empleado y sus dependientes (familiares) cubiertos por el seguro médico de la empresa.

Entidad Fuerte: EMPLEADO

Atributos: IdEmpleado (Clave Primaria), Nombre, Puesto.

Entidad Débil: DEPENDIENTE

Atributos: NombreDependiente (Clave Parcial/Discriminador), Parentesco, FechaNacimiento.

Clave Primaria Compuesta: (IdEmpleado, NombreDependiente).

Si el empleado renuncia y se elimina su registro (EMPLEADO), las entradas de sus familiares (DEPENDIENTE) pierden sentido y deben eliminarse automáticamente de la base de datos (eliminación en cascada).

Fuentes:

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2007). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (5.^a ed.). Pearson Educación / Addison-Wesley.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2006). Fundamentos de Bases de Datos (5.^a ed.). McGraw-Hill.